

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)
PERIODE ATA 2023/ 2024**



**PROGRAM PEMBERDAYAAN WILAYAH
TERPADU RENCANA IMPLEMENTASI
PEMASANGAN PENERANGAN DENGAN SOLAR
PANEL UNTUK FASILITAS UMUM BERBASIS
RAMAH LINGKUNGAN DI DESA SASAKPANJANG,
KEC. TAJURHALANG, KAB. BOGOR**

Oleh :

Ketua	: Widyastuti	(0307088702)
Anggota	: Dyah Nur'ainingsih	(0304017203)
	Priska Restu Utami	(0301038901)
	R.A. Sekar Ciptaning Anindya	(0330049202)
	Rudi Irawan	(0024116403)

**UNIVERSITAS GUNADARMA
2024**

Halaman Pengesahan
Program Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Judul : Rencana Implementasi dan Pendanaan
Pemasangan Penerangan Lapangan
dengan Solar Panel di Desa Sasak
Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor :
Hasil Focus Group Discussion(FGD)
2. Nama Mitra Program : KRL Akpel Sasakpanjang
3. Ketua Tim Pengusul :
 - a. Nama lengkap : Widyastuti
 - b. NIDN :0307088702
 - c. Program Studi : Teknik Elektro
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarma
 - e. Bidang Keahlian : Teknik Elektro
4. Anggota Tim Pengusul :
 - a. Jumlah Anggota : 4 Orang
 - b. Nama Anggota I/ : Dyah Nur'ainingsih
Bidang Keahlian : Teknik Elektro
 - c. Nama Anggota II/ : Priska Restu Utami
Bidang Keahlian : Teknik Elektro
 - d. Nama Anggota III/ : R.A. Sekar Ciptaning
Anindya
Bidang keahlian : Teknik Elektro
 - e. Nama Anggota IV/ : Rudi Irawan
Bidang keahlian : Teknik Mesin
Mahasiswa yang : 2 orang
terlibat
5. Lokasi Kegiatan / Mitra :
 - a. Wilayah Mitra : Ds. Sasak Panjang, Kec. Tajur Halang
(Desa/Kecamatan)
 - b. Kabupaten/Kota : Bogor
 - c. Provinsi : Jawa Barat
 - d. Jarak PT ke lokasi :
19,5 kmMitra (Km)
6. Luaran yang dihasilkan : - Publikasi ilmiah pada Jurnal ber
ISSN/Prosiding, tahun ke-1 Target: Ada
- Publikasi pada media masa
cetak/online/repocitory PT,tahun ke-1 Target
: Ada
- Video Kegiatan, tahun ke 1 Target : Tidak
Ada
- Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas,
kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa,

- diversifikasi produk atau sumber daya lainnya) tahun ke-1 Target : Tidak Ada
 - Peningkatan penerapan iptek di masyarakat (mekanisasi, IT, dan manajemen), tahun ke-1 Target : Tidak Ada
 - Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan), tahun ke-1 Target : Tidak Ada
 - Jasa, rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang, tahun ke-1 Target : Tidak ada
 - Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Merek Dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu), tahun ke-1 Target : Tidak ada
 - Buku ber ISBN, tahun ke-1, Target : Tidak ada
 - Publikasi di Jurnal Internasional, tahun ke-1 Target : Tidak ada
 - Inovasi baru di TTG, tahun ke-1 Target : Tidak ada
7. Jangka waktu pelaksanaan : 6 Bulan
8. Biaya Total : Rp 2.500.000,-
- a. DRPM : 0
 - b. Internal : Rp 2.500.000,-

Mengetahui
Ketua Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Gunadarma

Ketua Pengusul,

(Dr. Aris Budi Setyawan, SE., MM., M.Si)
NIDN 326057004 / NIP 930391

(Widyastuti, ST., MT)
NIDN 307088702 / NIP 130205

DAFTAR ISI

PROGRAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iv
RINGKASAN.....	v
BAB.1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Analisis Situasi	1
1.3 Permasalahan Prioritas Mitra.....	2
 BAB 2 SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	 3
2.1. Solusi	3
2.2. Target Luaran.....	3
 BAB 3 METODE PELAKSANAAN.....	 5
3.1. Metode Pelaksanaan	5
3.2. Rencana Kegiatan	6
 BAB 4 KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI	 7
4.1. Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM).....	7
4.2. Kepakaran Tim	8
4.2.1. Tim Pengusul	8
4.2.2. Tim Pelaksana.....	8
 BAB 5 HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	 9
5.1. Hasil	9
5.2. Luaran	10
 BAB 6 RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	 11
BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN.....	12
7.1. Kesimpulan	12
7.2. Saran	12
 DAFTAR PUSTAKA.....	 13
Lampiran 1. Peta Lokasi	
Lampiran 2. Surat Permintaan Mitra	
Lampiran 3. Surat Keterangan Mitra (dengan materai Rp.10.000)	
Lampiran 4. Surat Keputusan Pengesahan Mitra KRL AKPEL Sasak Panjang	
Lampiran 5. Jadwal Kegiatan	
Lampiran 6. Anggaran Dana Pemasukan dan Pengeluaran	
Lampiran 7. Tim Mahasiswa Pelaksana	
Lampiran 8. Luaran (Publikasi Ilmiah)	

RINGKASAN

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan secara umum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dikhususkan untuk peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat khususnya untuk Mitra “KRL Akpel Sasak Panjang”. KRL singkatan dari Kampung Ramah Lingkungan, program yang diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Topik utama kegiatan Abdimas ini adalah “program pemberdayaan wilayah terpadu rencana implementasi pemasangan penerangan dengan solar panel untuk fasilitas umum berbasis ramah lingkungan di desa Sasakpanjang, kec. Tajurhalang, kab. Bogor”. Kegiatan Abdimas dilaksanakan dalam rangka edukasi dan pendampingan Program KRL.

Teknis pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) di lapangan merupakan terapan dari bidang unggulan dan isu strategis penelitian Universitas yaitu Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti *Training, Education and Research Center* pada kedua bagian kegiatan tersebut di atas secara bersamaan. Kegiatan Abdimas melibatkan 7 bidang ilmu terkait antara lain Teknik Arsitektur, Agroteknologi, Sistem Informasi, Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro, Teknik Industri, Teknik Mesin, dan Teknik Sipil. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini kemudian disampaikan kepada Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gunadarma (LPM-UG) sebagai laporan PKM Dosen pada semester ATA 2023/2024.

Selanjutnya target luaran kegiatan PKM ini difokuskan pada publikasi jurnal, dokumentasi pelaksanaan berupa foto-foto kegiatan, Publikasi Media Massa

Kata Kunci : Program pemberdayaan, wilayah terpadu, implementasi penerangan, solar panel, fasilitas umum

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

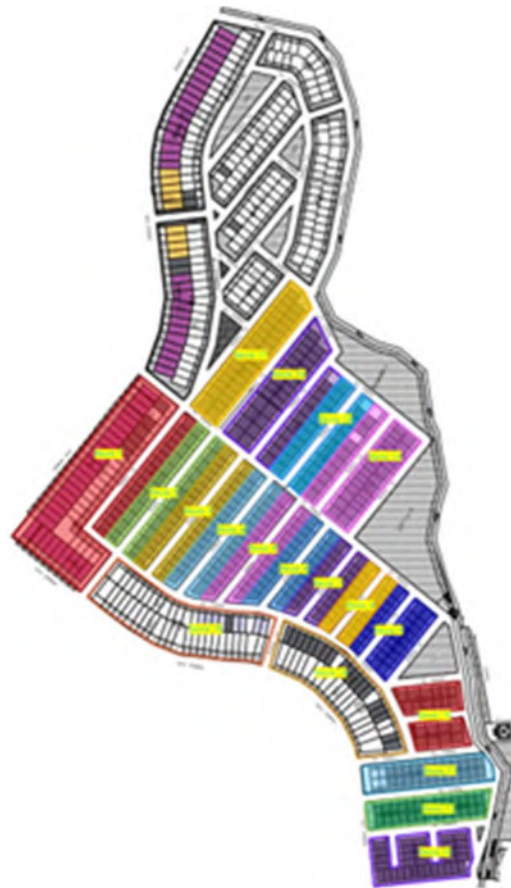
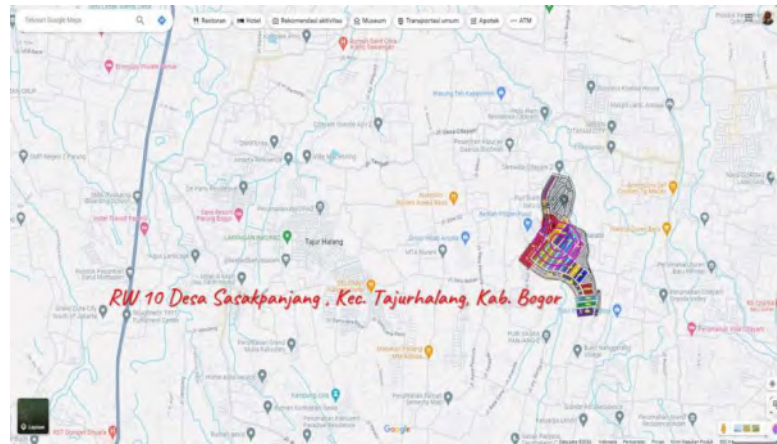
Kampung Ramah Lingkungan (KRL) merupakan program dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor yang dicanangkan sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Instruksi Bupati Bogor Nomor 660/362-DLH/2018, bahwa diinstruksikan untuk menginisiasi pembentukan dan pembinaan KRL berskala RW di setiap desa setiap tahun. Kabupaten Bogor berkomitmen dalam mengendalikan perubahan iklim yaitu mengurangi emisi Gas Rumah Kaca. Salah satu Upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong dan menggerakkan Program Kampung Iklim (PROKLIM) dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Melalui Langkah ini, kesadaran Masyarakat dapat terus dibangun untuk memperbaiki lingkungan. Sehingga Upaya pengendalian perubahan iklim tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, melainkan juga didorong oleh komunitas Masyarakat sebagai aksi nyata. Program KRL adalah program lokal dalam rangka meningkatkan peran serta Masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terstruktur dan berkelanjutan untuk menuju PROKLIM. Dengan adanya Program KRL diharapkan Masyarakat sadar untuk menjaga kelestarian lingkungan, mampu mencegah (mitigasi) dan mengantisipasi (adaptasi) dampak perubahan iklim lingkungannya.

Dalam rangka mendorong ekosistem lingkungan hijau dan mendukung program dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor, Pengurus RT 03 RW 10 Desa Sasakpanjang telah mencanangkan sebagai Kampung Ramah Lingkungan (KRL) pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya guna mendorong program lebih masif dan efektif, telah dibentuk Kelembagaan KRL yang namakan “***KRL AKPEL Sasak Panjang***” berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sasakpanjang No.141/23/Huk/Kpts/V/2024.

1.2 Analisis Situasi

Wilayah kegiatan Abdimas di KRL Akpel Sasak Panjang berlokasi di RT 03 RW 10 Desa Sasak Panjang Kab. Bogor. Wilayah ini memiliki potensi jumlah warga sebanyak 360 KK. Wilayah yang cukup luas dengan lahan FASOS/FASUM yang belum dikelola dengan efektif. Beberapa isu lingkungan yang ada antara lain:

- Fasilitas Penerangan di FASOS/FASUM yang kurang memadai dan sebagian masih bergantung pada sumber energi tidak terbarukan
- Ketersedian dan kesiapan infrastruktur pendukung yang belum memadai untuk membangun energi yang terbarukan
- Pemasangan sistem penerangan dengan solar panel memerlukan investasi awal yang cukup besar
- Kurangnya pengetahuan warga tentang teknis pengimplementasian dan pemeliharaan sistem solar panel



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Abdimas di Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang

Mitra : KRL Akpel Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang

KRL Akpel Sasak Panjang telah mencanakan 5 program sebagai berikut:

1. Merencanakan penerangan FASOS/FASUM menggunakan sumber energi terbarukan
2. Meningkatkan kesiapan infrastruktur pendukung untuk Pembangunan energi terbarukan
3. Mendapatkan sumber dana yang cukup untuk implementasi program dengan pengajuan proposal ke pemerintah
4. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan warga tentang penggunaan dan pemeliharaan system energi terbarukan dengan melakukan pelatihan dan edukasi

Berdasarkan hasil sosialisasi kegiatan maka dapat ditemukan identifikasi kebutuhan mitra yang merupakan rangkuman dari permasalahan mitra, selanjutnya dapat disusun desain program kegiatan sebagai titik tolak melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Temuan di lapangan menunjukkan adanya dua bidang permasalahan prioritas mitra yaitu **Pertama**, kurangnya penerangan di wilayah FASOS/FASUM yang memadai. **Kedua**, masalah pendanaan untuk implementasi penerangan FASOS/FASUM dengan sumber energi terbarukan

1.3 Permasalahan Prioritas Mitra

Cakupan permasalahan mitra yang kemudian dirangkum ke dalam dua bentuk kegiatan Mitra yaitu :

1. Kurangnya penerangan di wilayah FASOS/FASUM yang memadai.

Banyak wilayah FASOS/FASUM di daerah mitra tidak memiliki penerangan yang memadai, terutama di area yang jarang dilalui atau terletak di pinggiran. Hal tersebut menyebabkan :

- Risiko keamanan meningkat karena kurangnya pencahayaan, yang dapat menyebabkan kecelakaan atau tindak kejahatan.
- Aktivitas masyarakat, seperti rekreasi atau kegiatan komunitas malam hari, terbatas karena keterbatasan penerangan.
- Kesulitan dalam mengakses fasilitas tersebut pada malam hari, mengurangi kenyamanan dan fungsionalitas area tersebut.

2. Masalah pendanaan untuk implementasi penerangan FASOS/FASUM dengan sumber energi terbarukan.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan dana untuk implementasi dan pemeliharaan sistem penerangan berbasis energi terbarukan. Dikarenakan untuk pemasangan awal dibutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Biaya-biaya tersebut meliputi :

- Biaya awal, pemasangan sistem penerangan tenaga surya memerlukan biaya awal yang cukup besar, termasuk pembelian peralatan dan instalasi.
- Biaya pemeliharaan, meskipun biaya operasional rendah, pemeliharaan system tenaga surya juga memerlukan anggaran
- Sumber dana, kesulitan dalam mendapatkan sumber dana yang memadai dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, swasta, atau lembaga non-profit.

BAB 2

SOLUSI PERMASALAHAN

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semester ATA 2023/2024 memberikan solusi permasalahan terhadap mitra khususnya dalam bidang Teknik Elektro dalam bentuk FGD di lokasi mitra, yaitu :

1. Untuk mengatasi masalah kurangnya penerangan di wilayah Fasilitas Sosial (FASOS) dan Fasilitas Umum (FASUM), beberapa solusi yang bisa dipertimbangkan meliputi:
 - a. Instalasi Lampu Tenaga Surya
Memanfaatkan teknologi lampu dengan tenaga surya yang bisa memberikan pencahayaan di malam hari tanpa memerlukan jaringan listrik konvensional. Ini adalah solusi yang ramah lingkungan dan bisa diimplementasikan dengan daerah yang banyak disinari matahari
 - b. Pemasangan Lampu LED Hemat Energi
Lampu LED lebih efisien dan memiliki umur yang lebih panjang dibandingkan dengan lampu pijar atau lampu fluorescent. Penggunaan lampu LED di FASOS dan FASUM dapat mengurangi konsumsi energi dan biaya pemeliharaan.
 - c. Peningkatan Infrastruktur Jaringan Listrik
Jika memungkinkan, memperbaiki atau memperluas jaringan listrik di wilayah tersebut untuk memastikan semua area mendapatkan penerangan yang memadai.
 - d. Program Pemberdayaan Masyarakat
Melibatkan komunitas lokal dalam perencanaan dan pemeliharaan sistem penerangan untuk memastikan solusi yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat bertahan lama.
2. Masalah pendanaan untuk implementasi penerangan FASOS/FASUM dengan sumber energi terbarukan bisa diatasi dengan beberapa strategi berikut:
 - a. Pendanaan dari Program Pemerintah
Mencari dukungan dari program pemerintah yang mempromosikan penggunaan energi terbarukan, seperti insentif pajak, subsidi, atau program bantuan langsung.
 - b. Kemitraan dengan Lembaga Penelitian atau Universitas
Bekerjasama dengan lembaga penelitian atau universitas yang mungkin memiliki dana penelitian atau proyek pengembangan teknologi yang relevan.
 - c. Penggalangan Dana dari Warga setempat
Pendekatan melibatkan komunitas langsung dalam pendanaan untuk penerangan berbasis energi terbarukan

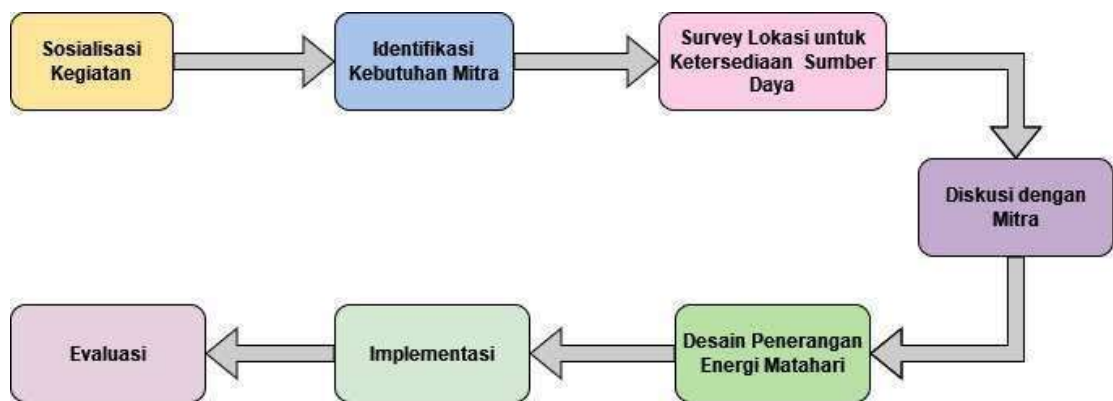
BAB 3

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan abdimas ini, peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk memproduksi buah markisa. Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan model pengembangan masyarakat berbasis pada masyarakat lokal. Teknik perubahan untuk membangun kapasitas masyarakat ini adalah edukasi dan diskusi kelompok, partisipasi, brainstorming bimbingan dan penyuluhan (Soleh, 2014).

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester ATA 2023-2024, berdasarkan permasalahan Mitra KRL Akpel Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang dan solusi yang telah diberikan oleh 4 orang dosen program studi Teknik Elektro dan 1 orang dosen program studi Teknik Mesin Universitas Gunadarma secara berkelompok. Maka tahapan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) pada semester ATA 2023-2024, adalah sebagai berikut.

Rangkaian tahapan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Solusi

Berdasarkan Gambar 1, tahapan pertama pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah sosialisasi kegiatan dengan melaksanakan analisis situasi untuk menemukan prioritas permasalahan mitra. Tahapan kedua yaitu indentifikasi kebutuhan mitra untuk menemukan desain solusi dan program kegiatan yang tepat sasaran yaitu kebutuhan penerangan mandiri yang di *supplay* menggunakan energi terbarukan. Tahap Survei lokasi dilakukan untuk mengetahui ketersediaan sumber daya energi yang tersedia dan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik terbarukan. Hasil indentifikasi kebutuhan dan survei ketersediaan energi selanjutnya disampaikan dan didiskusikan bersama dengan mitra guna menentukan tahapan dan langkah selanjutnya. Tahap Desain Penerangan dengan Energi matahari adalah merancang sistem penerangan untuk lapangan memanfaatkan energi matahari dan solar panel.

Hasil rancangan selanjutnya diimplementasikan sesuai rencana yang sudah disepakati bersama. Tahap akhir adalah evaluasi untuk melihat potensi keberlanjutan program. Pelaksanaan program kegiatan ini ditujukan untuk menyediakan sumber energi listrik mandiri yang ramah lingkungan. Program kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi kelompok, brainstorming, bimbingan dan penyuluhan sebagai media perubahan.

BAB 4

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

4.1 Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Gunadarma merupakan lembaga yang berperan untuk mendukung Universitas Gunadarma dalam mewujudkan salah satu tujuannya yaitu “memberikan kontribusi dalam bidang Ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kebutuhan pembangunan secara regional, nasional dan internasional”. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPPM Universitas Gunadarma selalu berupaya mensosialisasikan penelitian dan pelayanan IPTEKS unggulan berguna bagi masyarakat secara luas. Selama ini kontribusi LPPM Universitas Gunadarma pada kegiatan pengabdian masyarakat sangat banyak, tidak hanya secara fisik dalam memberikan kontribusi kepada masyarakat, namun juga secara keilmuan. Beberapa yang telah dilakukan oleh LPPM diantaranya adalah :

1. Menyediakan ruang dan prasarana yaitu berupa incubator bisnis yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas untuk mempersiapkan dan mengembangkan usahanya,
 - a. Ruang diskusi di lembaga penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk diskusi dan koordinasi, dalam kondisi yang sangat mendukung (AC, kursi, meja diskusi, whiteboard, dan LCD Projector).
 - b. Keberadaan beberapa laboratorium pendukung, seperti Laboratorium Akuntansi, Laboratorium Pengembangan Bisnis, Laboratorium e-commerce, dan lain-lain. Ruang-ruang Laboratorium ini juga dapat digunakan untuk melakukan pelatihan atas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilakukan
 - c. Perpustakaan dengan ruangan dan gedung yang sangat kondusif dan memiliki koleksi buku referensi yang sangat baik.
 - d. Unit Pengurusan HKI yang dapat membantu peneliti dalam mengurus dan memperoleh sertifikasi HKI bagi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat.
2. Menyediakan kredit mikro bagi kelompok masyarakat usaha binaan.
3. Menyediakan domain web yang dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk memasarkan produknya.
4. Menyediakan sarana informasi seperti tabloit UG News, UG Radio dan UG TV yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi oleh masyarakat usaha.
5. Menyediakan pendampingan untuk membantu pemecahan berbagai permasalahan yang dihadapi para pelaku UMKM.

4.2 Kepakaran Tim

Bagian ini merupakan penjabaran kepakaran tim pelaksana kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semester ATA 2023/2024.

4.2.1 Tim Dosen Bidang Ilmu Teknik Elektro sebagai berikut

No	Nama	SINTA ID	Bid. ilmu	Tugas dan Tanggung Jawab	Hasil Kinerja
1.	Widyastuti	6800182	TeknikElektro	Ketua Tim Elektro	Pembuat laporan Akhir
2.	Rudi Irawan	5986519	TeknikMesin	Wakil Ketua	Penyuluh lapangan
3.	R.A. Sekar Ciptaning Anindya	6784508	TeknikElektro	Sekretaris	Luaran Publikasi Jurnal
4.	Dyah Nur'ainingsih	6847802	TeknikElektro	Dokumentasi	Pelaksana di lapangan
5.	Priska Restu Utami	6651305	TeknikElektro	Dokumentasi	Dokumentasi dan laporan kegiatan

BAB 5

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1 Hasil

Telah berhasil dilaksanakan FGD tentang perencanaan implementasi dan pendanaan untuk pemasangan penerangan lapangan dengan solar panel di Desa Sasak Panjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor yang melibatkan 5 orang dosen program studi Teknik Elektro dan Teknik Mesin Universitas Gunadarma pada semester ATA 2023/2024.

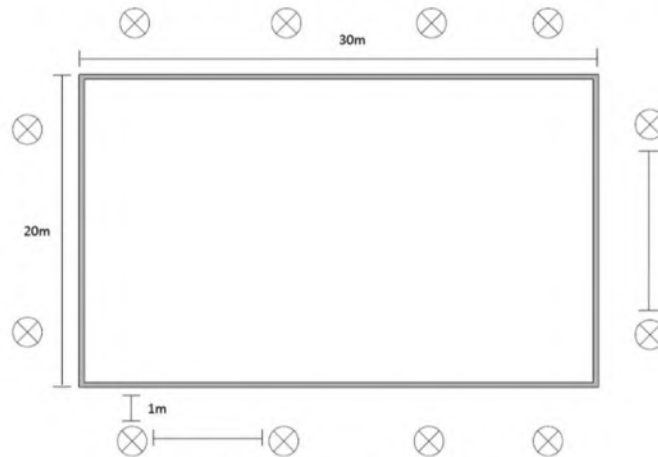
Metode pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
 - a. Identifikasi kebutuhan :
 - Melakukan survei awal di Desa Sasak Panjang untuk memahami kondisi penerangan saat ini dan kebutuhan spesifik terkait rencana implementasi penerangan dengan solar panel.
 - Mengumpulkan data tentang lokasi, ukuran area penerangan yang dibutuhkan, serta potensi tantangan dan kendala.
 - b. Penyusunan rencana FGD
 - Merancang agenda FGD yang mencakup topik-topik seperti perencanaan teknis, pendanaan, dan pemeliharaan
 - Menyusun materi presentasi yang akan disampaikan selama FGD, termasuk informasi teknis tentang solar panel, manfaatnya, dan estimasi biaya.
 - c. Koordinasi dengan pihak terkait
 - Menghubungi dan mengundang tokoh masyarakat, termasuk pemimpin desa, beberapa warga RT 03/10 dan perwakilan dari lembaga terkait.
 - Menyiapkan fasilitas dan logistik untuk pelaksanaan FGD, seperti tempat, peralatan presentasi, dan kebutuhan akomodasi.
2. Proses Pelaksanaan di lapangan
 - a. Pembukaan FGD
 - Memulai dengan sambutan dari Tim Abdimas Universitas Gunadarma, Ketua RT 03/10, ketua RW 10 dan Kepala Desa Sasak Panjang dan perwakilan dari Lembaga terkait.
 - Memperkenalkan narasumber yang akan memberikan materi
 - b. Diskusi dan Brainstorming
 - Mengadakan sesi diskusi terbuka mengenai kebutuhan penerangan di Desa Sasak Panjang, masalah yang dihadapi dan solusi yang potensial
 - Memfasilitasi brainstorming mengenai desain teknis, pemilihan lokasi pemasangan dan integrasi dengan infrastruktur yang ada

c. Perencanaan Implementasi

- Membahas dan merumuskan rencana implementasi program, ketersediaan infrastruktur yang ada saat ini, serta langkah-langkah teknis
- Merencanakan draf rancangan penerangan di lapangan dengan solar panel

Draft rancangan penerangan lapangan dengan memanfaatkan solar panel



Gambar Rencanan penempatan titik lampu



Gambar rencana tiang lampu

d. Strategi Pendanaan

- Mendiskusikan berbagai opsi pendanaan, termasuk kontribusi warga setempat, potensi dukungan dari pemerintah dan kerja sama dengan lembaga terkait.
- Merancang startegi untuk pendanaan dan pengelolaan anggaran program.

3. Hasil Pelaksanaan kegiatan

a. Taksiran biaya pemasangan solar panel

Berikut adalah taksiran biaya pemasangan solar panel.

BILL OF MATERIAL (Sistem Mandiri)					
No	Jenis Barang	Banyak Barang	Harga Barang satuan	Total Harga	Sumber
1	Lampu Sorot Jalan 300 watt	12	IDR 399.999,00	IDR 4.799.988,00	https://shp.ee/yigq98r
2	Baterai Solar Panel 12v	12	IDR 4.050.000,00	IDR 48.600.000,00	https://tokopedia.link/dJQihvGUJFb
3	Inverter 4000 watt	12	IDR 306.369,00	IDR 3.676.428,00	https://shp.ee/i59whl6
4	SCC 12/24 V	12	IDR 138.800,00	IDR 1.665.600,00	https://shp.ee/ixheivt
5	Solar Cell 2000 Wp	12	IDR 2.292.978,00	IDR 27.515.736,00	Solar Cell
TOTAL				IDR 86.257.752,00	

b. Dokumentasi

Mendokumentasikan hasil kegiatan berupa foto kegiatan. Berikut foto-foto kegiatan saat FGD berlangsung :



5.2 Luaran

Target luaran kegiatan PKM ini difokuskan pada publikasi jurnal, luaran IPTEK lainnya seperti Website, Purwarupa, Perangkat Lunak, Model dan Kebijakan serta produk tersertifikasi, dokumentasi pelaksanaan berupa video kegiatan, Publikasi Media Massa, Hak Kekayaan Intelektual, Mitra Produktif Ekonomi, Wirausaha Baru Mandiri dan yang terakhir adalah peningkatan angka partisipasi dosen.

Metode yang digunakan sebagai pendekatan pelaksanaan pengabdian masyarakat adalah dengan menyelenggarakan metode penyuluhan yang menurut Setiana (2005) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan berdasarkan jumlah sasaran yang akan dicapai yaitu

1. Metode pendekatan perseorangan melalui hubungan telepon, undangan, magang dan surat menyurat
2. Metode berdasarkan pendekatan kelompok melalui diskusi, demonstrasi, ceramah, rapat, temu karya, sarasehan, perlombaan, pemutaran slide.
3. Metode berdasarkan pendekatan massal melalui diskusi, siaran melalui media massa, pertunjukan kesenian, penerbitan visual dan pemutaran film

Target luaran hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semester ATA 2023-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.
Rencana Target Capaian Luaran

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	Publikasi ilmiah pada jurnal ber ISSN / Prosiding jurnal nasional	Ada
2	Publikasi pada media masa cetak/online/repocitory PT	Ada
3	Peningkatan daya saing (peningkatan kualitas, kuantitas, serta nilai tambah barang, jasa, diversifikasi produk, atau sumber daya lainnya)	Tidak Ada
4	Peningkatan penerapan IPTEK di masyarakat (mekanisasi, IT dan manajemen)	Tidak Ada
5	Perbaikan tata nilai masyarakat (seni budaya, sosial, politik, keamanan, ketentraman, pendidikan, kesehatan)	Tidak Ada
Luaran Tambahan		
1	Publikasi di jurnal internasional	Tidak Ada
2	Jasa : rekayasa sosial, metode atau sistem, produk/barang	Tidak Ada
3	Inovasi baru TTG	Tidak Ada
4	Hak Kekayaan Intelektual (Paten, Paten sederhana, Hak Cipta, Merek dagang, Rahasia Dagang, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Perlindungan Desain Topografi Sirkuit Terpadu)	Tidak Ada
5	Buku ber ISBN	Tidak Ada

BAB 6

RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Tahapan berikutnya, pada semester PTA 2024 – 2025 dan ATA 2024-2025 adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dan perencanaan awal
 - a. Studi kelayakan : mengkaji kemungkinan teknis dan ekonomi dari penggunaan berbagai solusi penerangan, seperti lampu LED tenaga surya
 - b. Desain sistem : merancang sistem penerangan yang sesuai di lokasi mitra, termasuk penentuan lokasi pemasangan lampu dan peralatan pendukung lainnya
 - c. Identifikasi sumber dana : mengajukan proposal kepada pemerintah daerah untuk mendukung program penerapan energi terbarukan
2. Persiapan dan pengadaan
 - a. Pengadaan material : mengidentifikasi dan menghubungi vendor untuk pengadaan lampu, panel surya, baterai dan komponen lainnya.
 - b. Perizinan : mengurus perizinan yang diperlukan dari pemerintah atau otoritas setempat untuk pemasangan penerangan di wilayah FASOS/FASUM.
3. Implementasi
 - a. Pemasangan infrastruktur : melakukan pemasangan tiang lampu, panel surya dan sistem kelistrikan lainnya.
 - b. Uji coba sistem : menguji system penerangan yang telah dipasang untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik dan sesuai dengan perencanaan

BAB 7

KESIMPULAN

7.1 Kesimpulan

Kesimpulan hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat semester ATA 2023-2024 adalah FGD dengan pihak-pihak terkait di Desa Sasakpanjang guna mengimplementasikan rancangan penerangan mandiri untuk fasilitas umum di Desa sasak Panjang menggunakan tenaga matahari (solar panel). Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini juga telah menghasilkan luaran berupa foto-foto kegiatan, publikasi ilmiah pada jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa pada Volume 2 Nomor 5 Juli Tahun 2024, ISSN 2987-0135, dan publikasi media massa pada Depok News.

Luaran Media Massa: Depok News, dengan link :

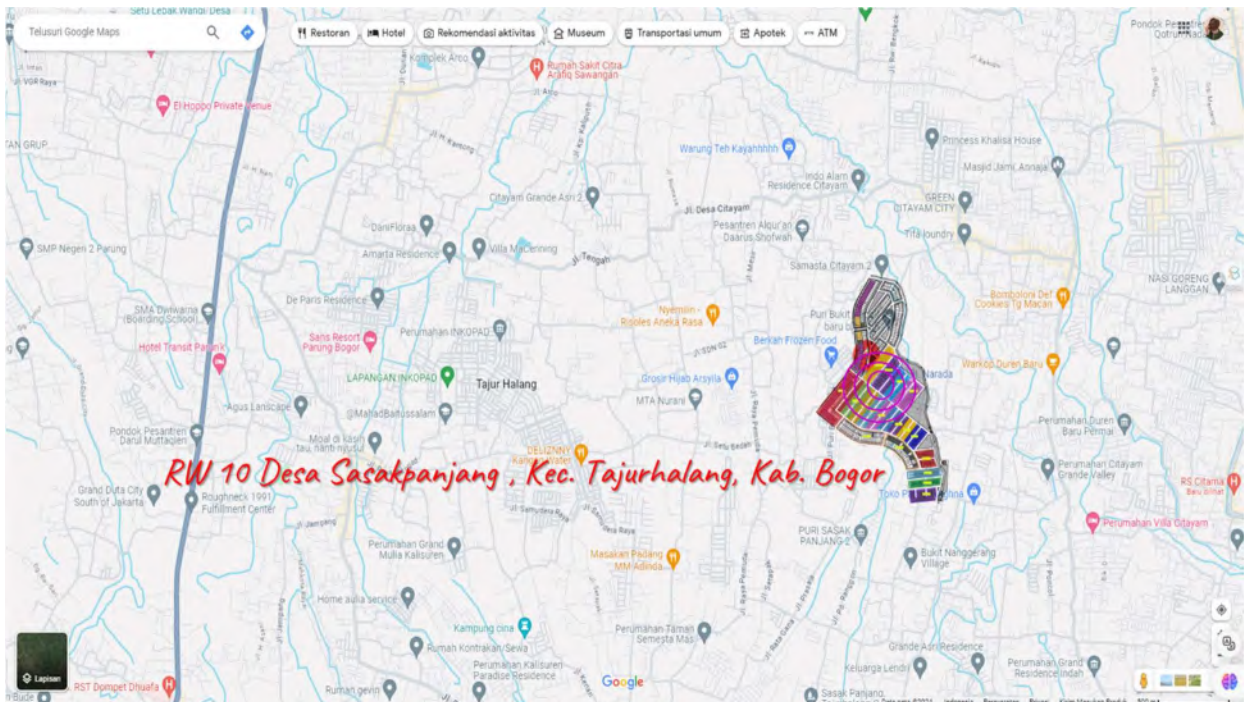
[Abdimas : Universitas Gunadarma Adakan Forum Group Discussion Di Kampung Ramah Lingkungan, Desa Sasakpanjang – Depok News](#)

DAFTAR PUSTAKA

- Setiana.L. 2005. *Teknik Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Ghalia Indonesia.
- Soleh, C. 2014. *Dialektika Pembangunan dengan Pemberdayaan*. Bandung : Fokusmedia.

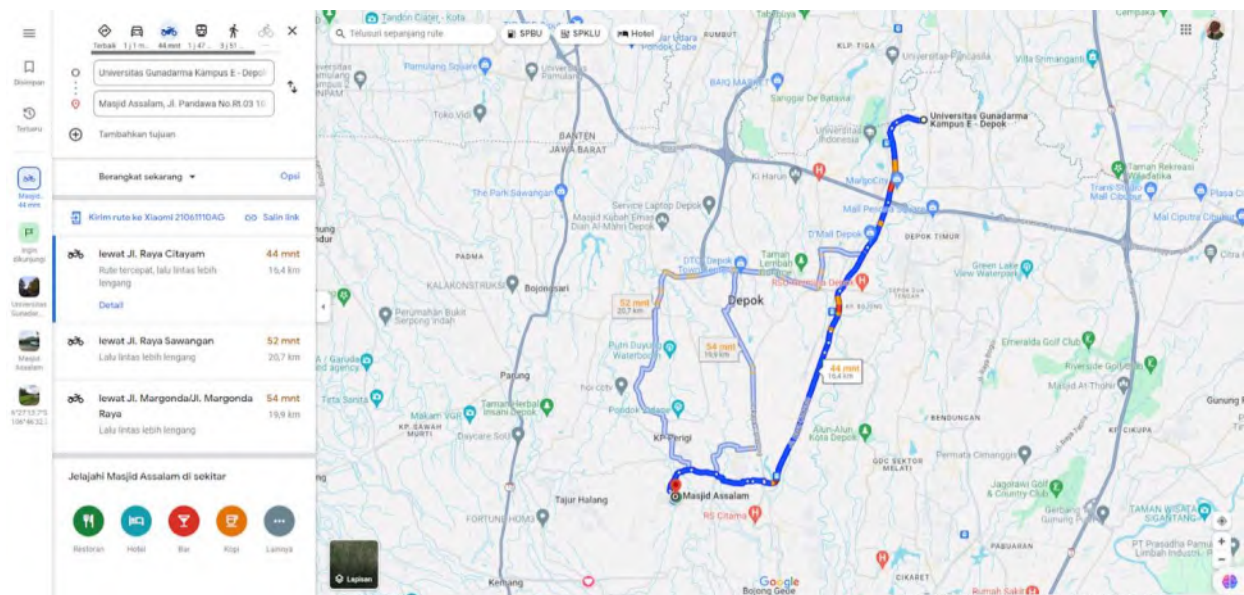
LAMPIRAN 1

PETA LOKASI MITRA



Lokasi Mitra KRL “Apel Sasakpanjang”

Fasos Blok B sebagai tempat pemanfaatan lahan untuk budidaya dan produksi Buah Markisa berlokasi di Perumahan Bukit Depok Blok ABCD RT 03/RW010, Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang-Bogor. Jarak lokasi Mitra dengan Perguruan Tinggi Pengusul PKM, Universitas Gunadarma di Jl. Margonda Raya No.100 Pondok Cina, Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424 adalah berjarak 17 Km.



LAMPIRAN 2

SURAT PERMINTAAN MITRA



KRL APEL SASAKPANJANG

Sekretariat: Perumahan Puri Bukit Depok, Blok C11 No.2 RT 003/10,
Desa Sasakpanjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor 16320

No. : 002/E/KRL-APEL/SSP/VI/2024 Sasakpanjang, 23 Juni 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Mitra Pengabdian Masyarakat

Kepada Ykh.,
Rektor Universitas Gunadarma
u.p. Ketua LPM Universitas Gunadarma
di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka mendorong ekosistem lingkungan hijau dan mendukung program dari Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Bogor, Pengurus RT 03 RW 10 Desa Sasakpanjang telah mencanangkan sebagai **Kampung Ramah Lingkungan (KRL)** pada tanggal **31 Desember 2023**. Selanjutnya guna mendorong program lebih masif dan efektif, telah dibentuk KRL yang kami namakan **KRL APEL Sasakpanjang** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Sasakpanjang No.141/23/Huk/Kpts/V/2024.

Dalam upaya akselerasi pelaksanaan agenda dan program KRL, kami membutuhkan kemitraan dari berbagai pihak termasuk dari entitas perguruan tinggi. Oleh karena itu kami bermaksud mengajukan kerjasama Pengabdian Masyarakat kepada Universitas Gunadarma sebagai bentuk Tri Dharma Perguruan Tinggi di wilayah kami.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.



Tepat Kami,
Ketua KRL APEL Sasakpanjang,

Edi Minaji Pribadi, SP., MSc.

Mengetahui,

Ketua RW 10 Desa Sasakpanjang,

RUKUN WARGA 010

DESA : SASAK PANJANG
KEC. : TAJUR HALANG
KAB. : BOGOR

Imron Rosyadi

Ketua RT 03/10 Desa Sasakpanjang,

RT. 003 RW. 010

DESA : SASAK PANJANG
KEC. : TAJUR HALANG - BOGOR

Ahmad Sahroni

Tembusan Ykh:

1. Kepala Desa Sasakpanjang
2. Pendamping LH Kec. Tajurhalang

LAMPIRAN 3

SURAT KETERANGAN MITRA



KRL APEL SASAKPANJANG

Sekretariat: Perumahan Puri Bukit Depok, Blok C11 No.2 RT 003/10,
Desa Sasakpanjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor 16320

SURAT KETERANGAN MITRA ABDIMAS

No. 05/E/KRL-APEL/SSP/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edi Minaji Pribadi
Jabatan : Ketua Kampung Ramah Lingkungan (KRL) APEL Sasakpanjang
Alamat : Perumahan Puri Bukit Depok, Blok C11 No.2 RT 003/10 Desa Sasakpanjang, Kec. Tajurhalang, kab. Bogor

Menyatakan bahwa nama-nama terlampir, telah melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dengan tema "*Program Pendampingan dan Pemberdayaan Wilayah Berbasis Kampung Ramah Lingkungan, Desa Sasakpanjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor*". Kegiatan yang melibatkan multi disiplin keilmuan ini dilaksanakan pada periode Maret – Agustus 2024 dengan Ketua Pengusul sebagai berikut:

Ketua Tim Pengusul	Nama	Bidang Program Studi
	Edi Minaji Pribadi	Agroteknologi
Ketua Tim Pengusul Berdasarkan Bidang Ilmu (Program Studi)	Agus Suparman	Arsitektur
	Wahyu Prakosa	Arsitektur
	Edi Minaji Pribadi	Agroteknologi
	Widiastuti	Teknik Elektro
	Alsen Medikano	Teknik Industri
	Lince Afriyenny	Akuntansi
	Kartika Sari	Sistem Informasi

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tajurhalang, 20 Juli 2024
Mitra Pengabdian Kepada Masyarakat,



Edi Minaji Pribadi
Ketua KRL Apel Sasakpanjang



KRL APEL SASAKPANJANG

Sekretariat: Perumahan Puri Bukit Depok, Blok C11 No.2 RT 003/10,
Desa Sasakpanjang, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor 16320

LAMPIRAN SURAT

No. 05/E/KRL-APEL/SSP/VII/2024

DAFTAR PESERTA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT ATA 2023/2024

No.	Nama Lengkap	NIDN	Bidang Ilmu / Program Studi
42	Kartika Sari	0306017201	Sistem Informasi
43	Nuryuliani	0303077702	Sistem Informasi
44	Sigit Widiyanto	0310019001	Sistem Informasi
45	Witari Aryunani	0321027201	Sistem Informasi
46	Mohamad Fuad	0310106904	Manajemen
47	Sugiharti Binastuti	0329057002	Manajemen
48	Widyastuti	0307088702	Teknik Elektro
49	Dyah Nur Ainingsih	0304017203	Teknik Elektro
50	Priska Restu Utami	0301038901	Teknik Elektro
51	R.A. Sekar Ciptaning Anindya	0330049202	Teknik Elektro
52	Rudi Irawan	0024116403	Teknik Mesin
53	Lince Afri Yenny	0305048202	Akuntansi
54	Ari Kharisma	0302049101	Akuntansi
55	Ayu Andrianie	0305118902	Akuntansi
56	Dini Andriyani	0327128401	Akuntansi
57	Dini Tri Wardani	0317088901	Akuntansi
58	Sri Wahyu Handayani	0311068901	Akuntansi
59	Wahyu Widjayanti	0315099101	Akuntansi
60	Windy Atmawardani Rachman	0315058901	Akuntansi
61	Andi Asnur Pranata Muhibah H	0325128801	Teknik Sipil
62	Bakti Pramadhani	0327039002	Teknik Sipil



LAMPIRAN 4

SURAT KEPUTUSAN PENGESAHAN MITRA KRL AKPEL SASAK PANJANG



**KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TAJURHALANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SASAK PANJANG
NOMOR : 141/23/Huk/Kpts/V/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN (KRL)
APEL SASAKPANJANG
DI DESA SASAK PANJANG, KEC. TAJURHALANG,
KAB. BOGOR**

KEPALA DESA SASAK PANJANG

- Menimbang : a. Bahwa desa diharapkan untuk turut serta menjaga kelestarian lingkungan dan meminimalisir dampak pencemaran terhadap lingkungan secara terstruktur, mandiri, dan berkelanjutan;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) APEL Sasak Panjang di Desa Sasak Panjang, Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Program Kampung Iklim
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014. Pengelolaan Keuangan Desa.

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014.
10. Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa
- Memperhatikan : 1. Instruksi Bupati Bogor Nomor: 660/362 tanggal 13 Februari 2018 perihal Instruksi Pembentukan Kampung Ramah Lingkungan di Kabupaten Bogor
2. Pencanangan Kampung Ramah Lingkungan (KRL) APEL Sasak Panjang tanggal 31 Desember 2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Kampung Ramah Lingkungan (KRL) APEL Sasak Panjang di Desa Sasak Panjang yang akan berkesinambungan setiap tahunnya
- KEDUA : Tujuan Kampung Ramah Lingkungan ini adalah sebagai berikut:
a. Mengedukasi masyarakat dengan kegiatan ramah lingkungan kepada masyarakat
b. Membiasakan budaya ramah lingkungan di tingkat masyarakat
c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
d. Membentuk komunitas pemukiman yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri dan berkelanjutan
- KETIGA : Seluruh pengurus dan program kerja kampung ramah lingkungan sebagaimana terlampir dan diberi nama **Kampung Ramah Lingkungan (KRL) APEL Sasak Panjang**
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sasak Panjang
pada tanggal : 30 Mei 2024

KEPALA DESA SASAK PANJANG


Pih.
IWAN

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sasak Panjang

Tanggal : 30 Mei 2024

Nomor : 141/23/Huk/Kpts/V/2024

**SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG RAMAH LINGKUNGAN (KRL)
APEL SASAK PANJANG**

Penasehat	: Kepala Desa Sasak Panjang Ketua RW 10 Desa Sasak Panjang Ketua RT 03/10 Drs. H. Krisdiyanto Sugiyono
Pembina	: Tri Wahyudi (Pendamping LH) Nanan Herlina (Pendamping LH)
A. Ketua	: Edi Minaji Pribadi, SP., MSc.
B. Sekretaris	: Lisno Setiawan
C. Bendahara	: Iqbal
D. Kelompok Kerja (Pokja)	:
1. Penghijauan Lingkungan	: Dede Hermawan (Ketua) Riyan (Anggota) Yan Yulian (Anggota)
2. Bank/Sedekah Sampah	: Diny Herlina, SP. (Ketua) Erti Awirna (Anggota)
3. Pengelolaan Sampah	: Yan Yulian (Ketua) Sutaryo Salehudin (Anggota)
4. Kerajinan Daur Ulang	: Tumini (Ketua) Tina (Anggota)
5. Edukasi	: Asep Saifurrahman, SE., MM. (Ketua) Anung Prabowo (Anggota)
6. Partisipasi & Kemitraan	: Saiful (Ketua) Sugeng (Anggota)

KEPALA DESA SASAK PANJANG


RIYAN

LAMPIRAN 5

JADWAL KEGIATAN

No	Kegiatan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat	Tahun Pertama, Bulan ke-					
		3	4	6	6	7	8
1	Diskusi internal						
2	Melakukan analisis kebutuhan						
3	Melakukan desain program pengembangan						
4	Melakukan hubungan dengan Mitra						
5	Penerapan kegiatan pengabdian						
6	Menangkap respon (nilai) dari masyarakat						
7	Membuat laporan pengabdian masyarakat						

LAMPIRAN 6

ANGGARAN DANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN

NO	KETERANGAN	SATUAN	KUANTITAS	HARGA SATUAN	TOTAL
I	Pemasukan				
	Dana Internal PT	Iuran Anggota			2.500.000
	Total Pengeluaran				2.500.000
II	Pengeluaran				
A	Administrasi				
	Cetak Laporan	Paket	2	100.000	200.000
	Luaran Publikasi Ilmiah	Paket	1	200.000	200.000
B	Kegiatan di lapangan				
	Survey Lapangan	Paket	2	350.000	700.000
	FGD	Paket	2	350.000	700.000
	Konsumsi	Paket	2	350.000	700.000
	Total Pengeluaran				2.500.000
	Sisa Dana Semester ini				0

LAMPIRAN 7

TIM MAHASISWA PELAKSANA

No	Nama Mahasiswa	NPM	Jurusan
1	Yuni	11421544	Teknik Elektro
2	Teuku Zidan Ikram	11421473	Teknik Elektro

LAMPIRAN 8



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN NASKAH PUBLIKASI JURNAL No. 075/JPMB/SKPNPJ/VII/2024

Dewan Redaksi Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa menerima artikel :

Nama : Priska Restu Utami, Widyastuti, Rudi Irawan, Dyah Nur'ainingsih,
R.A. Sekar Ciptaning Anindya

Judul : Diskusi Wilayah Terpadu KRL AKPEL (Kampung Ramah
Lingkungan: Ayok Kita Peduli Lingkungan) untuk Permasalahan
Pencapaian Fasilitas Umum di Desa Sasakpanjang

Asal Instansi : Universitas Gunadarma, Indonesia

Berdasarkan hasil review menyatakan bahwa artikel tersebut DITERIMA untuk dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa pada Volume 2 Nomor 5 Juli Tahun 2024. Mohon dapat melakukan pembayaran paling lambat tanggal 25 Juli 2024 Jam 12.00 WIB dengan biaya sebesar Rp. 150.000 melalui transfer ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomer rekening 005101002267530 a.n Mochamad Fariz Irianto (Konfirmasi Pembayaran dapat dilakukan melalui WA 085732331291).

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 22 Juli 2024
Ketua Dewan Redaksi,


JURNAL PENGABDIAN
MASYARAKAT BANGSA
Mochamad Fariz Irianto, ME
Chief Editor